

- 1. Which of the following are legal entry point methods that can be run from the command line? (Choose all that apply.)**

D. `public static final void main(String[] args)` E. `public static void main(String[] args)`
E. `public static void main(String[] args)`

El método main debe ser siempre public static void y recibir un arreglo de String. En Java, es legal añadir el modificador final a la firma del método sin que deje de ser un punto de entrada válido.

- 2. Which answer options represent the order in which the following statements can be assembled into a program that will compile successfully? (Choose all that apply.)**

X: `class Rabbit {}`
Y: `import java.util.*;`
Z: `package animals;`

C. Z, Y, X
D. Y, X
E. Z, X

El orden obligatorio en Java es primero la declaración del paquete (package), luego las importaciones (import) y finalmente la clase (class). Es posible omitir el paquete o las importaciones, pero nunca alterar el orden jerárquico entre ellos

- 3. Which of the following are true? (Choose all that apply.)**

```
public class Bunny {  
    public static void main(String[] x)  
    { Bunny bun = new Bunny();  
    }  
}
```

A. Bunny is a class.

E. bun is a reference to an object.

Bunny se define explícitamente mediante la palabra reservada class y bun es una variable de referencia que apunta a una instancia (objeto) de la clase Bunny creada en memoria.

- 4. Which of the following are valid Java identifiers? (Choose all that apply.)**

B. `_helloWorld$`
E. `Public`
G. `_Q2_`

Java permite identificadores que comiencen con guion bajo _ o signo de dólar \$. Public con mayúscula es válido porque Java distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que no entra en conflicto con la palabra reservada public.

5. Which statements about the following program are correct? (Choose all that apply.)

```
public class Bear {  
    private Bear pandaBear;  
    private void roar(Bear b) {  
        System.out.println("Roar!");  
        pandaBear = b;  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        Bear brownBear = new Bear();  
        Bear polarBear = new Bear();  
        brownBear.roar(polarBear);  
        polarBear = null;  
        brownBear = null;  
        System.gc();  
    }  
}
```

- A. The object created on line 9 is eligible for garbage collection after line 13.
D. The object created on line 10 is eligible for garbage collection after line 13.

Los objetos creados en las líneas 9 y 10 son elegibles para la recolección de basura después de la línea 13. Esto ocurre porque en ese punto las referencias polarBear y brownBear se establecen como null, dejando a los objetos sin ninguna referencia accesible.

6. Assuming the following class compiles, how many variables defined in the class or method are in scope on the line marked on line 14?

F. 7

En la línea marcada (línea 14), hay un total de 7 variables dentro del alcance, contando tanto variables de instancia como variables locales definidas hasta ese punto.

7. Which are true about this code? (Choose all that apply.)

```
public class KitchenSink {  
    private int numForks;  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int numKnives;  
        System.out.print(""  
            "# forks = " + numForks +  
            " # knives = " + numKnives +  
            "# cups = 0"");  
    }  
}
```

C. The output includes: # cups = 0.

E. The output includes one or more lines that begin with whitespace.

La salida incluye # cups = 0 como parte del contenido del bloque de texto. Al usar bloques de texto "", se preservan los espacios en blanco iniciales, por lo que las líneas resultantes pueden comenzar con espacios.

8. Which of the following code snippets about var compile without issue when used in a method? (Choose all that apply.)

B. var fall = "leaves";

D. var night = Integer.valueOf(3);

E. var day = 1/0;

H. var morning = ""; morning = null;

var infiere el tipo en tiempo de compilación. 1/0 compila aunque cause un error en ejecución. Una variable var inicializada como String puede ser reasignada a null después.

9. Which of the following are correct? (Choose all that apply.)

E. A class variable of type String defaults to null.

Las variables de clase (miembros de instancia) que son de tipo objeto, como String, se inicializan automáticamente con el valor null si no se les asigna uno.

10. Which of the following expressions, when inserted independently into the blank line, allow the code to compile? (Choose all that apply.)

```
public void printMagicData() {  
    var magic = _____;  
    System.out.println(magic);  
}
```

A. 3_1

E. 2_234.0_0

F. 9__6

Es permitido usar guiones bajos entre dígitos para mejorar la legibilidad. También se pueden usar en números decimales, siempre que estén rodeados por dígitos y no junto al punto.

11. Given the following two class files, what is the maximum number of imports that can be removed and have the code still compile?

```
// Water.java

package aquarium;

public class Water { }

// Tank.java

package aquarium;

import java.lang.*;

import java.lang.System;

import aquarium.Water;

import aquarium.*;

public class Tank {

    public void print(Water water) {

        System.out.println(water);}

}
```

E. 4

Se pueden eliminar hasta 4 importaciones. Las clases de java.lang (como System) se importan automáticamente, y las importaciones de un mismo paquete o clases específicas del mismo son redundantes si ya se importó el paquete completo o la clase está en la misma carpeta.

12. Which statements about the following class are correct? (Choose all that apply.)

```
1: public class ClownFish {
2:     int gills = 0, double weight=2;
3:     { int fins = gills; }
4:     void print(int length = 3) {
5:         System.out.println(gills);
6:         System.out.println(weight);
7:         System.out.println(fins);
8:         System.out.println(length);
9:     }}
```

A. Line 2 generates a compiler error.

C. Line 4 generates a compiler error.

D. Line 7 generates a compiler error.

La línea 2 genera error al intentar declarar un int y un double en la misma instrucción separada por comas. En la línea 4 java no permite asignar valores por defecto a los parámetros de un método en su declaración. Respuesta D y en la línea 7 la variable fins se declaró dentro de un bloque de inicialización en la línea 3, por lo que no existe fuera de ese bloque.

13. Given the following classes, which of the following snippets can independently be inserted in place of INSERT IMPORTS HERE and have the code compile? (Choose all that apply.)

```
package aquarium;

public class Water {

    boolean salty = false;

}

package aquarium.jellies;

public class Water {

    boolean salty = true;

}

package employee;

INSERT IMPORTS HERE

public class WaterFiller {

    Water water

}
```

A. import aquarium.*;

B. import aquarium.Water; import aquarium.jellies.*;

C. import aquarium.*;

Para que la clase compile, se debe importar la clase Water. Esto se logra importando el paquete aquarium.* o importando específicamente aquarium.Water.

14. Which of the following statements about the code snippet are true? (Choose all that apply.)

```
3: short numPets = 5L;  
4: int numGrains = 2.0;  
5: String name = "Scruffy";  
6: int d = numPets.length();  
7: int e = numGrains.length;  
8: int f = name.lengt
```

- A. Line 3 generates a compiler error.
- B. Line 4 generates a compiler error.
- D. Line 6 generates a compiler error.
- E. Line 7 generates a compiler error.

No se puede asignar un literal long (5L) a un short sin un casting explícito. No se puede asignar un literal double (2.0) a un int. Los tipos primitivos como short e int no tienen propiedades o métodos como .length() o .length.

15. Which of the following statements about garbage collection are correct? (Choose all that apply.)

- C. Garbage collection allows the JVM to reclaim memory for other objects.
- E. An object may be eligible for garbage collection but never removed from the heap.
- F. An object is eligible for garbage collection once no references to it are accessible in the program

El recolector permite reclamar memoria. Un objeto puede ser elegible para borrarse pero el JVM puede decidir no hacerlo nunca. La elegibilidad ocurre cuando no hay referencias accesibles al objeto.

16. Which are true about this code? (Choose all that apply.)

```
var blocky = ""  
squirrel \s  
pigeon \  
termite"";  
System.out.print(blocky);
```

- A. It outputs two lines
- D. There is one line with trailing whitespace.

El código imprime solo dos líneas. El escape \ al final de "pigeon" indica que la siguiente línea debe unirse a la actual. El escape \s añade un espacio en blanco explícito al final de la línea.

17. What lines are printed by the following program? (Choose all that apply.)

```
1: public class WaterBottle {  
2:     private String brand;  
3:     private boolean empty;  
4:     public static float code;  
5:     public static void main(String[] args) {  
6:         WaterBottle wb = new WaterBottle();  
7:         System.out.println("Empty = " + wb.empty);  
8:         System.out.println("Brand = " + wb.brand);  
9:         System.out.println("Code = " + code);  
10:    } }
```

D. Empty = false

F. Brand = null

G. Code = 0.0

Muestra los valores por defecto de las variables de instancia y estáticas: false para boolean , null para String y 0.0 para un float estático.

18. Which of the following statements about var are true? (Choose all that apply.)

- B. The type of a var is known at compile time.
- C. A var cannot be used as an instance variable.
- F. The type of a var cannot change at runtime.

El tipo de var se determina en compilación y no puede cambiar en ejecución. No se permite usar var para variables de instancia (miembros de la clase)

19. Which are true about the following code? (Choose all that apply.)

```
var num1 = Long.parseLong("100");  
var num2 = Long.valueOf("100");  
System.out.println(Long.max(num1, num2));
```

A. The output is 100.

D. num1 is a primitive.

El resultado de la comparación de máximo entre 100 y 100 es 100, num1 es un primitivo porque parseLong devuelve un long básico.

20. Which statements about the following class are correct? (Choose all that apply.)

```
1: public class PoliceBox {
2: String color;
3: long age;
4: public void PoliceBox() {
5: color = "blue";
6: age = 1200;
7: }
8: public static void main(String []time) {
9: var p = new PoliceBox();
10: var q = new PoliceBox();
11: p.color = "green";
12: p.age = 1400;
13: p = q;
14: System.out.println("Q1="+q.color);
15: System.out.println("Q2="+q.age);
16: System.out.println("P1="+p.color);
17: System.out.println("P2="+p.age);
18: }}
```

C. It prints P1=null.

Imprime P1=null. Esto se debe a que public void PoliceBox() tiene un tipo de retorno (void), lo que lo convierte en un método común y no en un constructor, por lo que los campos no se inicializan con "blue" al crear el objeto.

21. What is the output of executing the following class?

```
1: public class Salmon {
2: int count;
3: { System.out.print(count+"-"); }
4: { count++; }
5: public Salmon() {
6: count = 4;
7: System.out.print(2+"-");
8: }
9: public static void main(String[] args) {
10: System.out.print(7+"-");
11: var s = new Salmon();
12: System.out.print(s.count+"-"); }}
```

D. 7-0-2-4-

Primero se ejecuta el print del main (7) , luego los bloques de inicialización en orden (0) , después el constructor (2) y finalmente el valor actualizado de count en el main (4).

22. Given the following class, which of the following lines of code can independently replace INSERT CODE HERE to make the code compile? (Choose all that apply.)

```
public class Price {  
    public void admission() {  
        INSERT CODE HERE  
        System.out.print(amount);  
    }  
}
```

C. int amount = 0xE;

F. int amount = 0b101;

G. double amount = 9_2.1_2;

Son válidos los literales en hexadecimal (0xE) , binario (0b101) y decimales con guiones bajos permitidos (9_2.1_2).

23. Which statements about the following class are true? (Choose all that apply.)

```
1: public class River {  
2:     int Depth = 1;  
3:     float temp = 50.0;  
4:     public void flow() {  
5:         for (int i = 0; i < 1; i++) {  
6:             int depth = 2;  
7:             depth++;  
8:             temp--;  
9:         }  
10:        System.out.println(depth);  
11:        System.out.println(temp); }  
12:     public static void main(String... s) {  
13:         new River().flow();  
14:     } }
```

A. Line 3 generates a compiler error.

D. Line 10 generates a compiler error.

La línea 3 genera error porque un literal decimal se asume double y no puede asignarse a un float sin la letra f. La línea 10 genera error porque la variable depth fue declarada dentro del bloque for, por lo que no es visible fuera de él.